

Problème d'arrêt optimal sur un jeu de cartes

Approche discrète, limite continue et pont brownien

Franck DEBA & Marilene KOUGOUM

M2MO, Université Paris Cité

Contents

Introduction	2
1 Formalisation	2
1.1 Modélisation	2
1.2 Principe de la programmation dynamique	3
1.3 Algorithme de résolution	4
1.4 Résultats numériques	4
2 Frontière d'arrêt et représentation normalisée	5
2.1 Définition de la frontière	5
2.2 Convergence vers la frontière continue	5
3 Analyse asymptotique : limite $N \rightarrow \infty$	6
3.1 Moments de S_k : espérance, variance, covariance	6
3.2 Convergence en loi de $(X^N)_N$ vers le pont brownien β	7
3.2.1 Identification de la loi limite	7
3.2.2 Convergence des marginales fini-dimensionnelles	8
3.2.3 Tension dans $C([0, 1])$	8
3.2.4 Enonciation du théorème de convergence	9
3.3 Convergence de la valeur optimale	9
4 Illustration numérique de la convergence	11
Conclusion	12

Introduction

Le problème étudié dans ce rapport est issu d'un exercice classique de finance quantitative et de probabilités appliquées, popularisé notamment par Crack [1] : étant donné un paquet de $2N$ cartes, N rouges valant $+1\$$ et N noires valant $-1\$$, tirées sans remise, un joueur cherche à maximiser son gain espéré en choisissant le moment optimal pour s'arrêter. Ce problème d'arrêt optimal admet une formulation rigoureuse par programmation dynamique, dont nous dérivons l'équation de Bellman et la règle d'arrêt optimal via l'enveloppe de Snell.

L'objet principal de ce travail est double. D'une part, nous résolvons numériquement ce problème pour le jeu standard de $2N = 52$ cartes et analysons la frontière d'arrêt optimal dans l'espace des états (r, b) . D'autre part, nous étudions le comportement asymptotique lorsque $N \rightarrow \infty$: le processus de gain normalisé $S_{[2Nt]}/\sqrt{2N}$ converge en loi dans $C([0, 1])$ vers un pont brownien standard $(\beta_t)_{t \in [0, 1]}$, au sens de Billingsley [3]. Ce résultat, établi via les moments (Hájek [5]), la tension par le critère de Kolmogorov-Čentsov, et le théorème de Skorokhod, permet de montrer que la valeur optimale normalisée $V(N, N)/\sqrt{2N}$ converge vers la valeur du problème d'arrêt optimal du pont brownien, cadre étudié par Ekström & Vaicenavicius [2].

Le rapport est organisé comme suit. La Section 1 présente la modélisation, la programmation dynamique et les résultats numériques pour $N = 26$. La Section 2 analyse la frontière d'arrêt et sa convergence vers la courbe $\beta_{EW}\sqrt{1-t}$. La Section 3 établit rigoureusement la convergence en loi du processus normalisé et de la valeur optimale. La Section 4 illustre numériquement l'ensemble de ces résultats.

1 Formalisation

1.1 Modélisation

On dispose d'un paquet de $2N$ cartes : N rouges et N noires. On tire sans remise. Tirer une carte rouge rapporte $+1\$$, tirer une carte noire coûte $-1\$$. Le joueur peut s'arrêter à tout moment.

Soit $k \in 0, 2N$. On désigne par R_k le nombre de cartes rouges et B_k le nombre de cartes noires encore présentes dans le paquet au k -ième tirage. Le joueur a tiré $(N - R_k)$ rouges et $(N - B_k)$ noires, de sorte que le gain cumulé est :

$$G_k = (N - R_k) - (N - B_k) = B_k - R_k.$$

La question du joueur à l'instant k , dans l'état $(R_k, B_k) = (r, b)$ tel que $r + b = 2N - k$, est de comparer le gain immédiat $b - r$ à l'espérance maximale de gain futur. La **fonction valeur** est définie par :

$$V(r, b) = \sup_{\tau \in \mathcal{T}_{k, 2N}} \mathbb{E}[G_\tau \mid R_k = r, B_k = b], \quad (1)$$

où $\mathcal{T}_{k, 2N} = \{\tau \text{ temps d'arrêt à valeurs dans } k, 2N\}$.

Remarque 1.1.

(i) Au début du jeu, on est à l'état $(R_0, B_0) = (N, N)$.

(ii) $\mathbb{P}(R_{k+1} = r - 1, B_{k+1} = b \mid R_k = r, B_k = b) = \frac{r}{r + b}$ et $\mathbb{P}(R_{k+1} = r, B_{k+1} = b - 1 \mid R_k = r, B_k = b) = \frac{b}{r + b}$.

1.2 Principe de la programmation dynamique

Proposition 1.2 (Programmation dynamique). *La fonction valeur V vérifie :*

$$V(r, b) = \max\left(b - r, \frac{r}{r+b} V(r-1, b) + \frac{b}{r+b} V(r, b-1)\right), \quad r \geq 1, b \geq 1, \quad (2)$$

avec les conditions aux bords :

$$V(0, b) = b \quad (b \geq 0), \quad V(r, 0) = 0 \quad (r \geq 0). \quad (3)$$

Proof. Soit $(r, b) \in 0, N^2$ et posons $k = 2N - (r + b)$.

Conditions aux bords. Pour $r = 0$, le paquet ne contient que des noires ; tout tirage supplémentaire diminue le gain d'un dollar. L'arrêt immédiat est strictement optimal (par récurrence descendante sur b : si $V(0, b-1) = b-1$, la continuation vaut $-1 + (b-1) = b-2 < b$), donc $V(0, b) = b$.

Pour $b = 0$, le paquet ne contient que des rouges ; tout tirage supplémentaire augmente le gain. L'arrêt immédiat donne $-r < 0$, tandis que continuer jusqu'à l'épuisement donne 0 (par récurrence sur r : si $V(r-1, 0) = 0$, la continuation depuis $(r, 0)$ vaut $V(r-1, 0) = 0 > -r$), donc $V(r, 0) = 0$.

Première inégalité : $V(r, b) \leq \max(\dots)$. Soit $\tau \in \mathcal{T}_{k+1, 2N}$. Par la propriété markovienne de l'état (R_k, B_k) et la loi des espérances totales :

$$\begin{aligned} \mathbb{E}[G_\tau \mid R_k = r, B_k = b] &= \mathbb{E}[G_\tau \mid R_{k+1} = r-1, B_{k+1} = b] \frac{r}{r+b} \\ &\quad + \mathbb{E}[G_\tau \mid R_{k+1} = r, B_{k+1} = b-1] \frac{b}{r+b} \\ &\leq \frac{r}{r+b} V(r-1, b) + \frac{b}{r+b} V(r, b-1). \end{aligned}$$

En prenant le supremum sur τ puis en ajoutant l'option d'arrêt immédiat :

$$V(r, b) \leq \max\left(b - r, \frac{r}{r+b} V(r-1, b) + \frac{b}{r+b} V(r, b-1)\right).$$

Deuxième inégalité : $V(r, b) \geq \max(\dots)$. L'inégalité $V(r, b) \geq b - r$ est immédiate (arrêt immédiat admissible).

Soit $\varepsilon > 0$. Il existe $\tau^{(1)} \in \mathcal{T}_{k+1, 2N}$ tel que $\mathbb{E}[G_{\tau^{(1)}} \mid R_{k+1} = r-1, B_{k+1} = b] \geq V(r-1, b) - \varepsilon$, et $\tau^{(2)} \in \mathcal{T}_{k+1, 2N}$ tel que $\mathbb{E}[G_{\tau^{(2)}} \mid R_{k+1} = r, B_{k+1} = b-1] \geq V(r, b-1) - \varepsilon$. On construit

$$\tau(\omega) = \begin{cases} \tau^{(1)}(\omega) & \text{si } (R_{k+1}, B_{k+1}) = (r-1, b), \\ \tau^{(2)}(\omega) & \text{si } (R_{k+1}, B_{k+1}) = (r, b-1). \end{cases}$$

Ce τ appartient à $\mathcal{T}_{k, 2N}$. Par la loi des espérances totales :

$$V(r, b) \geq \mathbb{E}[G_\tau \mid R_k = r, B_k = b] \geq (V(r-1, b) - \varepsilon) \frac{r}{r+b} + (V(r, b-1) - \varepsilon) \frac{b}{r+b}.$$

En faisant tendre $\varepsilon \rightarrow 0$: $V(r, b) \geq \frac{r}{r+b} V(r-1, b) + \frac{b}{r+b} V(r, b-1)$.

La combinaison des deux inégalités donne (2). L'unicité découle du fait que l'équation définit V de façon univoque par induction croissante sur $2N - (r + b)$, depuis les bords (3). □

Remarque 1.3 (Enveloppe de Snell). *Le processus $Z_k = V(R_k, B_k)$ est la surmartingale de Snell de (G_k) par rapport à $(\mathcal{F}_k)$. Le temps d'arrêt optimal est $\tau^* = \inf\{k \geq 0 : V(R_k, B_k) = B_k - R_k\}$.*

1.3 Algorithme de résolution

L'équation (2)–(3) se résout par *backward induction* :

Initialisation. $V(0, b) \leftarrow b$ pour $b = 0, \dots, N$; $V(r, 0) \leftarrow 0$ pour $r = 1, \dots, N$.

Induction. Pour $r = 1, \dots, N$ et $b = 1, \dots, N$:

$$V(r, b) \leftarrow \max\left(b - r, \frac{r}{r+b} V(r-1, b) + \frac{b}{r+b} V(r, b-1)\right).$$

La règle d'arrêt optimal est : s'arrêter à l'état (r, b) si et seulement si $b - r \geq \frac{r}{r+b} V(r-1, b) + \frac{b}{r+b} V(r, b-1)$.

1.4 Résultats numériques

Pour le jeu de $2N = 52$ cartes, le gain optimal espéré est d'environ $V(26, 26) = 2.62$ dollars. La figure ci-dessus illustre la région d'arrêt optimale.

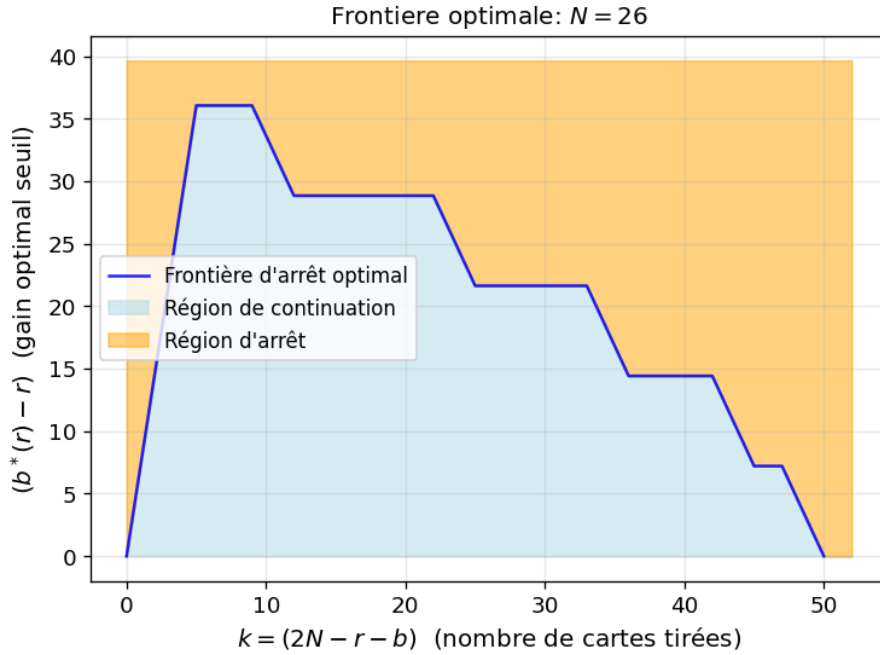


Figure 1: Valeur de continuation $V(r, b) > (b - r)$ pour $N = 26$ (nuances de rouge). La courbe bleue est la frontière $b^*(r)$: en dessous on continue, au-dessus on s'arrête.

En calculant le gain optimal du jeu pour différentes valeurs de N , on observe que le gain optimal normalisé par le nombre de cartes converge. Autrement dit, Le ratio $V(N, N)/\sqrt{N}$ est strictement croissant et converge vers $C^* \approx 0.5220$.

Table 1: Valeur optimale $V(N, N)$ pour différentes valeurs de N .

N	$V(N, N)$	$V(N, N)/\sqrt{N}$
1	0.5000	0.5000
2	0.6667	0.4714
5	1.1190	0.5004
10	1.6072	0.5082
20	2.2959	0.5133
26	2.6245	0.5147
50	3.6581	0.5173
100	5.1911	0.5191
200	7.3569	0.5202
500	11.6515	0.5210
1000	16.4895	0.5214

2 Frontière d'arrêt et représentation normalisée

2.1 Définition de la frontière

La *région de continuation* est $\mathcal{C} = \{(r, b) : V(r, b) > b - r\}$ et la *région d'arrêt* est $\mathcal{A} = \{(r, b) : V(r, b) = b - r\}$. Pour chaque r , on définit le **seuil de frontière** :

$$b^*(r) = \max\{b \geq 1 : V(r, b) > b - r\},$$

le plus grand nombre de noires pour lequel il est encore optimal de continuer.

Remarque 2.1. La frontière dans l'espace normalisé (t, x) est la courbe paramétrique $\{(t_r, x_r)\}_{r=1}^N$ où :

$$t_r = \frac{2N - r - b^*(r)}{2N}, \quad x_r = \frac{b^*(r) - r}{\sqrt{2N}}. \quad (4)$$

2.2 Convergence vers la frontière continue

Dans l'espace normalisé (t, x) défini par (4), la frontière discrète converge, lorsque $N \rightarrow \infty$, vers :

$$b(t) = \beta_{EW} \sqrt{1 - t}, \quad (5)$$

où $\beta_{EW} \approx 0.8399$ est l'unique racine positive de l'équation transcendante d'Ekström & Vaicenavicius [2] :

$$\sqrt{2\pi} (1 - \beta^2) e^{\beta^2/2} \Phi(\beta) = \beta. \quad (6)$$

Cette équation provient de la condition de raccord $\partial_x v(t, b(t)) = 1$ appliquée à la solution de l'EDP parabolique dans la région de continuation (Ekström & Vaicenavicius [2]).

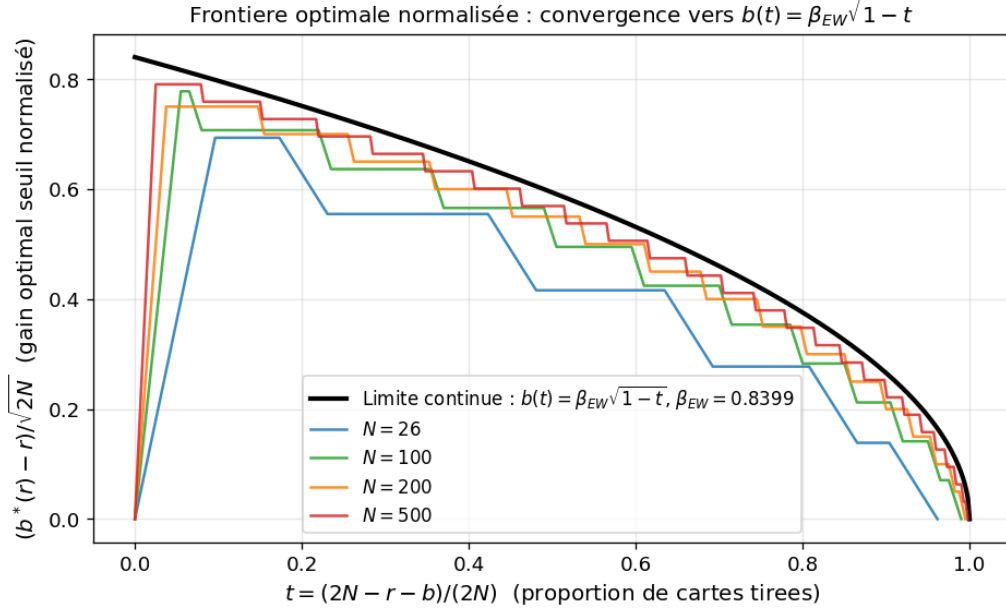


Figure 2: Frontière d'arrêt normalisée $(b^*(r) - r)/\sqrt{2N}$ en fonction de $t = (2N - r - b^*(r))/(2N)$, pour $N \in \{26, 100, 200, 500\}$. Convergence vers la frontière continue $\beta_{EW}\sqrt{1-t}$ (trait noir).

3 Analyse asymptotique : limite $N \rightarrow \infty$

On dispose de $2N$ cartes, N rouges (+1) et N noires (-1), tirées sans remise. On note $X_1, \dots, X_{2N}$ les valeurs tirées successivement, $S_k = \sum_{i=1}^k X_i$ le gain après k tirages, et $(\mathcal{F}_k)_{0 \leq k \leq 2N}$ la filtration naturelle. Un temps d'arrêt est une v.a. $\tau : \Omega \rightarrow \{0, \dots, 2N\}$ avec $\{\tau = k\} \in \mathcal{F}_k$. On note $\mathcal{T}_{2N}$ l'ensemble de tous ces temps d'arrêt.

La fonction valeur satisfait $V(N, N) = \sup_{\tau \in \mathcal{T}_{2N}} \mathbb{E}[S_\tau]$. En effet, le gain total à l'arrêt est $G_\tau = b_\tau - r_\tau = S_\tau$ (puisque $G_\tau = (N - r_\tau) - (N - b_\tau) = b_\tau - r_\tau$ et $S_\tau = \sum_{i=1}^\tau X_i = (N - r_\tau) - (N - b_\tau)$).

On définit le **processus normalisé**

$$X_t^N = \frac{S_{\lfloor 2Nt \rfloor}}{\sqrt{2N}}, \quad t \in [0, 1]. \quad (7)$$

En changeant l'indice de temps $\tau \mapsto \tilde{\tau} = \tau/(2N)$, tout $\tau \in \mathcal{T}_{2N}$ correspond à un temps d'arrêt $\tilde{\tau}$ pour le processus discret (X_t^N) , et

$$\frac{V(N, N)}{\sqrt{2N}} = \sup_{\tau \in \mathcal{T}_{2N}} \mathbb{E} \left[\frac{S_\tau}{\sqrt{2N}} \right] = \sup_{\tilde{\tau}} \mathbb{E}[X_{\tilde{\tau}}^N] =: V^N. \quad (8)$$

La quantité à étudier est donc $V^N = \sup_{\tilde{\tau}} \mathbb{E}[X_{\tilde{\tau}}^N]$.

3.1 Moments de S_k : espérance, variance, covariance

Lemme 3.1. *Pour tous $1 \leq i \neq j \leq 2N$:*

$$\mathbb{E}[X_i] = 0, \quad (9)$$

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = -\frac{1}{2N-1}. \quad (10)$$

Par conséquent, pour $1 \leq k \leq l \leq 2N$:

$$\text{Var}(S_k) = \frac{k(2N - k)}{2N - 1}, \quad (11)$$

$$\text{Cov}(S_k, S_l) = \frac{k(2N - l)}{2N - 1}, \quad (12)$$

$$\text{Var}(S_l - S_k) = \frac{(l - k)(2N - (l - k))}{2N - 1}. \quad (13)$$

Proof. (9) : par échangeabilité, $X_i \stackrel{d}{=} X_1$, uniformément répartie sur les $2N$ valeurs du paquet (N fois $+1$, N fois -1), donc $\mathbb{E}[X_i] = 0$.

(10) : par échangeabilité, $\text{Cov}(X_i, X_j) = \mathbb{E}[X_1 X_2]$. Il y a $2N(2N - 1)$ paires ordonnées; parmi elles, $N(N - 1)$ donnent $(+1, +1)$, $N(N - 1)$ donnent $(-1, -1)$, et $2N^2$ donnent des signes opposés. Donc

$$\mathbb{E}[X_1 X_2] = \frac{2N(N - 1) - 2N^2}{2N(2N - 1)} = \frac{-2N}{2N(2N - 1)} = -\frac{1}{2N - 1}.$$

(11)–(12) : par bilinéarité de la covariance et $\text{Var}(X_i) = \mathbb{E}[X_i^2] = 1$:

$$\text{Var}(S_k) = k + k(k - 1) \cdot \left(-\frac{1}{2N - 1}\right) = \frac{k(2N - k)}{2N - 1},$$

$$\text{Cov}(S_k, S_l) = k - \frac{k(l - 1)}{2N - 1} = \frac{k(2N - l)}{2N - 1}.$$

(13) : en développant $\text{Var}(S_l - S_k) = \text{Var}(S_l) + \text{Var}(S_k) - 2\text{Cov}(S_k, S_l)$ et en simplifiant le numérateur :

$$l(2N - l) + k(2N - k) - 2k(2N - l) = 2N(l - k) - (l - k)^2 = (l - k)(2N - (l - k)). \quad \square$$

3.2 Convergence en loi de $(X^N)_N$ vers le pont brownien β

3.2.1 Identification de la loi limite

Le **pont brownien standard** $(\beta_t)_{t \in [0,1]}$ est l'unique processus gaussien centré, continu, nul en 0 et en 1, de fonction de covariance $\text{Cov}(\beta_s, \beta_t) = s(1 - t)$ pour $s \leq t$.

Lemme 3.2 (Structure de covariance limite). *Pour $0 \leq s \leq t \leq 1$, lorsque $N \rightarrow \infty$:*

$$\text{Cov}(X_s^N, X_t^N) \rightarrow s(1 - t), \quad \text{Var}(X_t^N - X_s^N) \rightarrow (t - s)(1 - (t - s)). \quad (14)$$

Ces deux limites coïncident avec celles du processus β .

Proof. Avec $k = \lfloor 2Ns \rfloor$ et $l = \lfloor 2Nt \rfloor$:

$$\text{Cov}(X_s^N, X_t^N) = \frac{\text{Cov}(S_k, S_l)}{2N} = \frac{k(2N - l)}{2N(2N - 1)} \rightarrow \frac{2Ns \cdot 2N(1 - t)}{2N \cdot 2N} = s(1 - t).$$

De même, avec $h = t - s$ et $m = l - k \sim 2Nh$:

$$\text{Var}(X_t^N - X_s^N) = \frac{m(2N - m)}{2N(2N - 1)} \rightarrow \frac{2Nh \cdot 2N(1 - h)}{2N \cdot 2N} = h(1 - h) = (t - s)(1 - (t - s)).$$

□

3.2.2 Convergence des marginales fini-dimensionnelles

Lemme 3.3. *Pour tout $p \geq 1$ et tout $(t_1, \dots, t_p) \in [0, 1]^p$, le vecteur $(X_{t_1}^N, \dots, X_{t_p}^N)$ converge en loi, lorsque $N \rightarrow \infty$, vers un vecteur gaussien centré de matrice de covariance $(\min(t_i, t_j)(1 - \max(t_i, t_j)))_{1 \leq i, j \leq p}$, qui est également la loi de $(\beta_{t_1}, \dots, \beta_{t_p})$.*

Proof. Il suffit de traiter $p = 1$ (le cas général s'en déduit par le lemme de Cramér-Wold : toute combinaison linéaire $\sum_i c_i X_{t_i}^N = Z^N / \sqrt{N}$ où $Z^N = \sum_i c_i S_{k_i}$ est une somme pondérée d'échantillons sans remise, et le TCL ci-dessous s'applique).

TCL pour échantillonnage sans remise. Posons $k = \lfloor 2Nt \rfloor$ et $\sigma_N^2 = \text{Var}(S_k)/2N$. On veut montrer $X_t^N = S_k / \sqrt{2N} \rightarrow \mathcal{N}(0, \sigma^2)$ où $\sigma^2 = t(1 - t)$.

On écrit $S_k = \sum_{i=1}^k X_i$ où $(X_1, \dots, X_{2N})$ est une permutation uniformément aléatoire de $(+1, \dots, +1, -1, \dots, -1)$. Conditionnellement à l'évènement que les i -ièmes tirages sont fixés, $X_i \in \{+1, -1\}$ et $\sum_{i=1}^{2N} X_i = 0$.

On applique la condition de Lindeberg pour échantillonnage sans remise (Hájek, 1960 [5]) : puisque $|X_i| \leq 1$ uniformément, la condition de Lindeberg est satisfaite trivialement (les incréments sont bornés), et la convergence vers la loi gaussienne $\mathcal{N}(0, \text{Var}(S_k))$ est établie.

Après normalisation par $\sqrt{2N}$ et grâce au Lemme 3.1, $\text{Var}(S_k)/2N \rightarrow 2t(1 - t)$, donc $X_t^N \rightarrow \mathcal{N}(0, t(1 - t))$.

La convergence jointe des vecteurs fini-dimensionnels suit par le lemme de Cramér-Wold, la même analyse s'appliquant à toute combinaison linéaire $\sum_i c_i S_{k_i}$.

La matrice de covariance limite est $(\min(t_i, t_j)(1 - \max(t_i, t_j)))$ d'après le Lemme 3.2, ce qui est exactement celle de $(\beta_{t_1}, \dots, \beta_{t_p})$. $\square$

3.2.3 Tension dans $C([0, 1])$

Lemme 3.4 (Critère de tension). *La famille $(X^N)_{N \geq 1}$, vue comme suite de variables aléatoires à valeurs dans $(C([0, 1]), \|\cdot\|_\infty)$, est tendue.*

Proof. On applique le critère de Kolmogorov-Čentsov : il suffit de montrer qu'il existe $\alpha, \beta, C_0 > 0$ tels que

$$\mathbb{E}[|X_t^N - X_s^N|^{2\alpha}] \leq C_0 |t - s|^{1+\beta} \quad \text{pour tous } s, t \in [0, 1], N \geq 1. \quad (15)$$

On choisit $\alpha = 2, \beta = 1$. Posons $m = \lfloor 2Nt \rfloor - \lfloor 2Ns \rfloor$ (nombre de tirages entre les instants s et t). On a $m \leq 2N|t - s| + 1$.

Puisque $|X_i| \leq 1$ pour tout i , et que $(S_l - S_k)$ est une somme de m variables ± 1 échantillonnées sans remise :

$$|S_l - S_k| \leq m,$$

et un calcul direct des moments donne :

$$\mathbb{E}[(S_l - S_k)^4] = \sum_{i,j,k',l' \leq m} \mathbb{E}[X_{(1)}X_{(2)}X_{(3)}X_{(4)}] \leq C_1 m^2,$$

où la constante $C_1 > 0$ est universelle (elle ne dépend que de la borne $|X_i| \leq 1$). En effet, seuls les termes où chaque indice apparaît un nombre pair de fois contribuent de façon non nulle, ce qui donne $O(m^2)$ termes de valeur $O(1)$ chacun.

Donc, avec $m \leq 2N|t - s| + 1 \leq C_2N|t - s|$ pour $|t - s| \geq 1/N$:

$$\mathbb{E}[|X_t^N - X_s^N|^4] = \frac{\mathbb{E}[(S_t - S_s)^4]}{4N^2} \leq \frac{C_1m^2}{4N^2} \leq \frac{C_1(C_2N|t - s|)^2}{4N^2} = C_1C_2^2|t - s|^2.$$

Pour $|t - s| < 1/N$, l'inégalité $\mathbb{E}[|X_t^N - X_s^N|^4] \leq m^4/N^2 \leq 1/N^2 \leq |t - s|^2$ est également vérifiée (car $|t - s| \geq 0$ et $m \leq 2$).

Cela établit (15) avec $\alpha = 2$, $\beta = 1$, $C_0 = C_1C_2^2/4$. $\square$

3.2.4 Enonciation du théorème de convergence

Théorème 3.5. *Le processus $(X_t^N)_{t \in [0,1]}$ défini en (7) converge en loi dans $C([0,1])$ muni de la norme uniforme vers $(\beta_t)_{t \in [0,1]}$, où (β_t) est un pont brownien standard.*

Proof. Les trois conditions pour la convergence en loi dans $C([0,1])$ (voir Billingsley, *Convergence of Probability Measures*, Thm 7.5) sont :

- (i) *Convergence des marginales fini-dimensionnelles* : Lemme 3.3.
- (ii) *Tension* : Lemme 3.4.
- (iii) *Identification de la limite* : les limites fini-dimensionnelles sont gaussiennes centrées de matrice de covariance $(\min(t_i, t_j)(1 - \max(t_i, t_j)))$, qui caractérise la loi de $(\beta_{t_1}, \dots, \beta_{t_p})$. En particulier : $X_0^N = 0$ et $X_1^N = S_{2N}/\sqrt{2N} = 0$ presque sûrement (le paquet contient exactement N rouges et N noires, donc $S_{2N} = 0$). La limite hérite ainsi de la condition de pincement $\beta_0 = \beta_1 = 0$.

La combinaison de (i), (ii), (iii) et le théorème de Prokhorov donnent la convergence en loi vers l'unique loi de processus satisfaisant ces propriétés, à savoir celle de β . $\square$

3.3 Convergence de la valeur optimale

On pose $v^* = \sup_{0 \leq \tau \leq 1} \mathbb{E}[\beta_\tau]$ la valeur du problème d'arrêt optimal du pont brownien standard sur $[0,1]$ (suprémum sur tous les temps d'arrêt par rapport à la filtration naturelle de β , à valeurs dans $[0,1]$).

Théorème 3.6 (Convergence de la valeur normalisée).

$$V^N := \frac{V(N, N)}{\sqrt{2N}} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} v^*.$$

Proof. La stratégie est d'encadrer V^N entre deux suites qui convergent toutes deux vers v^* , en utilisant le Théorème de représentation de Skorokhod.

Étape 1 : Représentation de Skorokhod. Puisque $X^N \rightarrow \beta$ en loi dans $C([0,1])$ (Théorème 3.5), le théorème de Skorokhod [3] garantit l'existence, sur un espace de probabilité commun $(\tilde{\Omega}, \tilde{\mathcal{F}}, \tilde{\mathbb{P}})$, de processus $(\tilde{X}^N)_{N \geq 1}$ et $\tilde{\beta}$ tels que :

- (a) Pour chaque N , $\tilde{X}^N \stackrel{d}{=} X^N$ (même loi que X^N).
- (b) $\tilde{\beta} \stackrel{d}{=} \beta$.

(c) $\tilde{X}^N \rightarrow \tilde{\beta}$ **uniformément presque sûrement** :

$$\|\tilde{X}^N - \tilde{\beta}\|_\infty := \sup_{t \in [0,1]} |\tilde{X}_t^N - \tilde{\beta}_t| \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0 \quad \tilde{\mathbb{P}}\text{-p.s.} \quad (16)$$

Puisque $V^N = \sup_\tau \mathbb{E}[X_\tau^N] = \sup_\tau \tilde{\mathbb{E}}[\tilde{X}_\tau^N]$ (les valeurs sont des fonctionnelles de la loi, donc invariantes par égalité en loi), on travaille désormais sur $(\tilde{\Omega}, \tilde{\mathcal{F}}, \tilde{\mathbb{P}})$ et on note simplement X^N, β pour $\tilde{X}^N, \tilde{\beta}$. On pose également

$$\delta_N := \mathbb{E}[\|X^N - \beta\|_\infty] \xrightarrow{N \rightarrow \infty} 0, \quad (17)$$

où la convergence vers 0 vient de (16) et du théorème de convergence dominée (la famille $(\|X^N - \beta\|_\infty)$ est uniformément intégrable car bornée : $\|X^N\|_\infty \leq \sqrt{N}/\sqrt{2N} < 1$ et $\|\beta\|_\infty \leq 1$ p.s., donc $\|X^N - \beta\|_\infty \leq 2$).

Étape 2 : Majoration ($\limsup V^N \leq v^*$).

Soit σ un temps d'arrêt quelconque pour (X_t^N) , à valeurs dans $[0, 1]$. Alors σ est également un temps d'arrêt pour (β_t) (les filtrations de X^N et β sont construites conjointement sur l'espace de Skorokhod). Par définition de v^* :

$$\mathbb{E}[\beta_\sigma] \leq v^*, \quad (18)$$

où on note par abus $v^* = \sup_\sigma \mathbb{E}[\beta_\sigma]$.

On écrit :

$$\mathbb{E}[X_\sigma^N] = \mathbb{E}[\beta_\sigma] + \mathbb{E}[X_\sigma^N - \beta_\sigma] \leq v^* + \mathbb{E}[|X_\sigma^N - \beta_\sigma|] \leq v^* + \mathbb{E}[\|X^N - \beta\|_\infty] = v^* + \delta_N.$$

Comme σ est arbitraire, on prend le suprémum sur σ :

$$V^N = \sup_\sigma \mathbb{E}[X_\sigma^N] \leq v^* + \delta_N. \quad (19)$$

En passant à la limite supérieure et en utilisant $\delta_N \rightarrow 0$:

$$\limsup_{N \rightarrow \infty} V^N \leq v^*.$$

Étape 3 : Minoration ($\liminf V^N \geq v^*$).

Soit $\varepsilon > 0$. Par définition de v^* , il existe un temps d'arrêt τ^* pour (β_t) tel que

$$\mathbb{E}[\beta_{\tau^*}] \geq v^* - \varepsilon. \quad (20)$$

Ce même τ^* est également un temps d'arrêt admissible pour (X_t^N) (sur l'espace de Skorokhod, τ^* est mesurable par rapport à la filtration commune, qui est plus grande que celle de X^N seul). Donc :

$$V^N = \sup_\sigma \mathbb{E}[X_\sigma^N] \geq \mathbb{E}[X_{\tau^*}^N].$$

On écrit :

$$\mathbb{E}[X_{\tau^*}^N] = \mathbb{E}[\beta_{\tau^*}] + \mathbb{E}[X_{\tau^*}^N - \beta_{\tau^*}] \geq \mathbb{E}[\beta_{\tau^*}] - \mathbb{E}[\|X^N - \beta\|_\infty] \geq v^* - \varepsilon - \delta_N.$$

En passant à la limite inférieure :

$$\liminf_{N \rightarrow \infty} V^N \geq v^* - \varepsilon - \lim_{N \rightarrow \infty} \delta_N = v^* - \varepsilon.$$

Puisque $\varepsilon > 0$ est arbitraire :

$$\liminf_{N \rightarrow \infty} V^N \geq v^*. \quad (21)$$

Les équations (19) et (21) donnent conjointement

$$\lim_{N \rightarrow \infty} \frac{V(N, N)}{\sqrt{2N}} = V^N \rightarrow v^*. \quad \square$$

4 Illustration numérique de la convergence

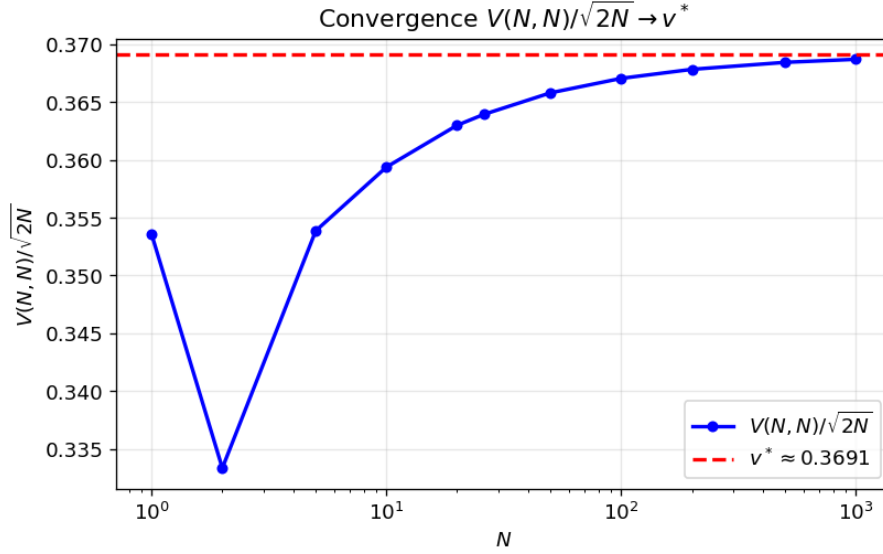


Figure 3: Convergence de $V(N, N)/\sqrt{2N}$ vers $v^* \approx 0.3691$ (échelle semi-logarithmique).

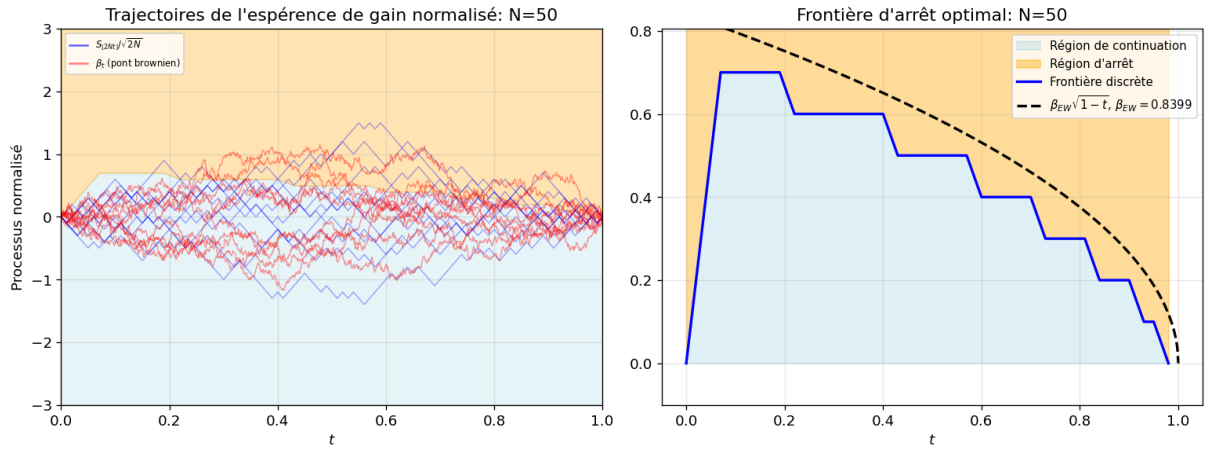


Figure 4: **(Gauche)** Trajectoires du processus discret normalisé $S_{[2Nt]}/\sqrt{2N}$ (bleu, $N = 50$) et du pont brownien standard β_t (rouge) : convergence en loi illustrée. **(Droite)** Frontière d'arrêt normalisée $(b^*(r) - r)/\sqrt{2N}$ en fonction de $t = (2N - r - b^*(r))/(2N)$ pour $N = 50$, comparée à la limite $\beta_{EW}\sqrt{1-t}$ (tirets noirs). C'est la courbe correcte, pas le nuage $V(r, b)/\sqrt{2N}$ sur l'ensemble de la région de continuation.

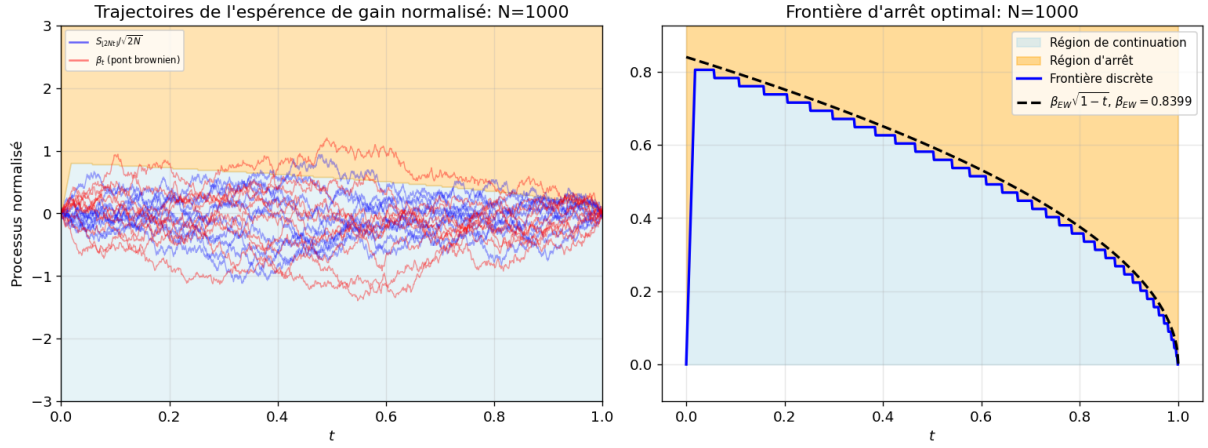


Figure 5: **(Gauche)** Trajectoires du processus discret normalisé $S_{[2Nt]}/\sqrt{2N}$ (bleu, $N = 1000$) et du pont brownien standard β_t (rouge) : convergence en loi illustrée. **(Droite)** Frontière d'arrêt normalisée $(b^*(r) - r)/\sqrt{2N}$ en fonction de $t = (2N - r - b^*(r))/(2N)$ pour $N = 50$, comparée à la limite $\beta_{EW}\sqrt{1-t}$ (tirets noirs). C'est la courbe correcte, pas le nuage $V(r, b)/\sqrt{2N}$ sur l'ensemble de la région de continuation.

Conclusion

Nous avons formalisé le jeu de cartes proposé par Crack [1] en un problème d'arrêt optimal et dérivé l'équation de Bellman associée. La résolution numérique par *backward induction*, fondée sur l'enveloppe de Snell (voir Peskir & Shiryaev [4] pour le cadre général), fournit un gain espéré optimal de $V(26, 26) \approx 2.624\$$ pour le jeu standard à $2N = 52$ cartes, ainsi qu'une représentation explicite de la frontière d'arrêt dans l'espace (r, b) .

L'analyse asymptotique constitue la contribution théorique principale. En s'appuyant sur le théorème central limite pour l'échantillonnage sans remise de Hájek [5], le critère de tension de Kolmogorov-Čentsov, et le théorème de représentation de Skorokhod [3], nous avons démontré que le processus de gain normalisé converge en loi dans $C([0, 1])$ vers un pont brownien standard. Il s'ensuit que la valeur optimale normalisée satisfait

$$\frac{V(N, N)}{\sqrt{2N}} \xrightarrow{N \rightarrow \infty} v^* \approx 0.3691,$$

où v^* est la valeur du problème d'arrêt optimal du pont brownien, cadre étudié par Ekström & Vaicenavicius [2]. Par ailleurs, la frontière d'arrêt discrète normalisée converge vers la courbe $\beta_{EW}\sqrt{1-t}$, où $\beta_{EW} \approx 0.8399$ est l'unique racine positive de l'équation transcendante (6).

Les illustrations numériques confirment la cohérence de ces résultats théoriques : la frontière discrète converge visuellement vers la frontière continue dès $N = 100$, et le ratio $V(N, N)/\sqrt{N}$ est strictement croissant, convergeant vers $C^* \approx 0.5220$.

References

- [1] Crack, T. F. (2014). *Heard on the Street: Quantitative Questions from Wall Street Job Interviews*. Self-published, 16^e éd.

- [2] Ekström, E. & Vaicenavicius, J. (2020). Optimal stopping of a Brownian bridge with an unknown pinning point. *Stochastic Processes and their Applications*, 130(2), 806–823.
- [3] Billingsley, P. (1999). *Convergence of Probability Measures*, 2^e éd. John Wiley & Sons, New York.
- [4] Peskir, G. & Shiryaev, A. (2006). *Optimal Stopping and Free-Boundary Problems*. Birkhäuser, Bâle.
- [5] Hájek, J. (1960). Limiting distributions in simple random sampling from a finite population. *Publications of the Mathematical Institute of the Hungarian Academy of Sciences*, 5, 361–374.